PROCEDIMIENTO DE REPLICACIÓN

Solución de Inteligencia de Negocios — Tunki Lodge

Factores asociados a la no-llegada de huéspedes en el sistema Estadía · Grupo 04 · 2026-2

Este documento describe, paso a paso, cómo reproducir desde cero la solución BI: la base operativa, el datamart en esquema estrella, el proceso ETL con calidad de datos, su automatización y el dashboard de Power BI. Todos los scripts están en el repositorio:

https://github.com/AlexAmancio/proyecto-bi-bigdata

1. Requisitos

COMPONENTE	VERSIÓN / DETALLE	PARA QUÉ
Windows	Windows 10 u 11	Sistema operativo y Programador de tareas
SQL Server	2025 (edición Developer o Express), instancia local, puerto 1433	Base operativa alquiler y datamart hotel_dw
SQL Server Management Studio	Versión 22 (la 20 no permite diagramas en SQL Server 2025)	Ejecutar los scripts
sqlcmd	Incluido con SQL Server	Ejecutar el ETL de forma automática
Power BI Desktop	Versión reciente (2.15x o superior)	Dashboard (proyecto .pbip)
Git (opcional)	Cualquier versión	Clonar el repositorio

2. Obtener el proyecto

1. Clonar el repositorio o descargarlo como ZIP desde GitHub (botón "Code" → "Download ZIP"):

```
git clone https://github.com/AlexAmancio/proyecto-bi-bigdata.git
```

2. Los archivos de la solución BI están en estas carpetas:

ARCHIVO	QUÉ HACE
bd/respaldo_bd_actual.sql	Crea la base operativa alquiler con todos sus datos (2024–2026)
bi/crear_datamart.sql	Crea el datamart hotel_dw (modelo estrella, staging, etl_log y etl_calidad)
bi/ETL_CARGA.sql	Proceso ETL de 8 pasos con calidad de datos y control de errores
bi/fuentes/*.txt	Los 3 archivos planos del ETL: estadias.txt, consumos.txt, habitaciones.txt
bi/ejecutar_etl.bat	Ejecuta el ETL sin abrir SSMS
bi/programar_etl.bat	Programa el ETL todos los días a las 23:00
bi/powerbi/TunkiLodge_BI.pbip	Dashboard de Power BI

Enlaces directos: https://github.com/AlexAmancio/proyecto-bi-bigdata/blob/main/bi/ETL_CARGA.sql

3. Crear la base operativa (alquiler)

1. Abrir SQL Server Management Studio 22 y conectarse a localhost.

2. Ir a **File → Open → File…** y abrir bd/respaldo_bd_actual.sql.

3. Pulsar **F5**. El script borra la base alquiler si existe, la crea y carga los datos (unos 10 segundos).

4. Verificar el resultado al final: registro 9036, cliente 6594, consumo 7096.

Nota: *si aparece "Cannot drop database because it is currently in use", cierre las pestañas de SSMS que estén usando alquiler y vuelva a ejecutar.*

4. Copiar los archivos planos

1. Crear la carpeta C:\txt\tunki\ y copiar en ella los tres archivos de bi/fuentes/: estadias.txt, consumos.txt y habitaciones.txt.

Nota: *el ETL lee los archivos desde esa ruta con BULK INSERT. No abra ni guarde los archivos con Excel, porque cambia su formato.*

5. Crear el datamart y ejecutar el ETL

1. Abrir bi/crear_datamart.sql y pulsar **F5**. Crea hotel_dw vacío con 5 dimensiones, la tabla de hechos, 3 tablas de staging, etl_log y etl_calidad.

2. Abrir bi/ETL_CARGA.sql y pulsar **F5**. Ejecuta los 8 pasos del ETL (unos 3 segundos).

3. Revisar los resultados que el script muestra al final:

RESULTADO	VALOR ESPERADO
Estadías origen / destino	9036 / 9036
Consumos origen / destino	200014 / 200014
Estado de los pasos (etl_log)	8 pasos en OK
Reglas de calidad (etl_calidad)	11 reglas registradas

4. Consultas útiles para la demostración:

```
USE hotel_dw
SELECT * FROM etl_log ORDER BY id          -- estado, duración y CPU por paso
SELECT * FROM etl_calidad ORDER BY id      -- reglas de calidad aplicadas
SELECT COUNT(*) FROM fact_estadia          -- 9036
```

6. Calidad de datos: dónde y cómo se aplica

La calidad se aplica en el PASO 6 del ETL, sobre las tablas de staging y antes de cargar la tabla de hechos. Cada regla cuenta los registros afectados, los registra en etl_calidad y los corrige o descarta:

REGLA	QUÉ CONTROLA	ACCIÓN
R01	Filas de estadía repetidas	Se conserva una sola copia
R01B	Mismo id con datos distintos	Se descartan
R02	Estadía sin id o sin fecha de check-in	Se descarta
R03	Estado distinto de ACTIVA, FINALIZADA, CANCELADA o NO_SHOW	Se descarta
R04	Noches o huéspedes en cero o negativos	Se descarta
R05	Tarifa nula o negativa	Se descarta
R06	Monto pagado nulo	Se corrige a 0
R07	Método de pago vacío	Se corrige a NO_REGISTRADO
R08	Cliente, habitación o usuario inexistente	Se descarta
R09	Consumo sin estadía válida	Se descarta

REGLA	QUÉ CONTROLA	ACCIÓN
R10	Consumo con monto nulo o no positivo	Se descarta

Además, las llaves foráneas del datamart impiden cargar un hecho sin dimensión, y al final se reconcilian estadías y consumos entre origen y destino. Si un archivo no existe o una carga falla, el bloque TRY/CATCH marca el paso como ERROR en etl_log con el mensaje, y el resto del proceso continúa.

Para demostrarlo: agregue al final de C:\txt\tunki\estadias.txt una línea con un estado inválido, por ejemplo:

```
99001|2026-05-10 14:00:00|PERDIDA|164|21|15|2|2|360.00|0.00|EFECTIVO
```

Ejecute el ETL y consulte etl_calidad: la regla R03 muestra 1 registro descartado. Luego quite la línea y vuelva a ejecutar.

7. Automatizar el ETL

1. Ejecutar una vez **bi/programar_etl.bat** (doble clic). Crea la tarea "ETL hotel_dw" en el Programador de tareas de Windows, que ejecuta el ETL todos los días a las 23:00.

2. Para ver la tarea: abrir el Programador de tareas de Windows → Biblioteca del Programador de tareas → "ETL hotel_dw".

3. Para ejecutarla en cualquier momento (por ejemplo, en la demostración):

```
schtasks /run /tn "ETL hotel_dw"
```

4. O ejecutar directamente **bi/ejecutar_etl.bat**. El resultado queda en bi/logs/ultima_ejecucion.log y en la tabla etl_log (una nueva ejecución).

5. Para quitar la programación:

```
schtasks /delete /tn "ETL hotel_dw" /f
```

Nota: *el .bat usa sqlcmd con autenticación de Windows (-E), por lo que no guarda ninguna contraseña. Como alternativa, el mismo comando puede programarse como un job de SQL Server Agent.*

8. Abrir el dashboard en Power BI

1. Abrir bi/powerbi/TunkiLodge_BI.pbip con doble clic (Power BI tarda unos 30 segundos en abrir).

2. Pulsar **Actualizar** (pestaña Inicio) o "Actualizar ahora" en la franja superior.

3. Si pide credenciales: elegir **Windows** → "Usar mis credenciales actuales" → **Conectar**.

4. Si aparece "Compatibilidad con cifrado": pulsar **Aceptar** (conexión local a localhost).

5. Guardar con Ctrl + S.

PÁGINA	QUÉ MUESTRA	DECISIÓN QUE APOYA
1. Resumen ejecutivo	Reservas, variación interanual, % cancelación, % no-show, ingreso por estadía; evolución mensual por año	Cuándo y cuánto cayó el negocio
2. Factores de no-llegada	No-llegada por zona, método de pago, categoría, tipo de cliente y tamaño del grupo	A quién dirigir ofertas y en qué casos exigir adelanto
3. Comparación interanual	Reservas e ingresos vs. el mismo mes del año anterior (elegir 2026 en el filtro Año)	Magnitud de la caída 2026 vs. 2025

9. Guion de la demostración (10 minutos)

MIN.	ACCIÓN	QUÉ EXPLICAR
0–2	Mostrar el modelo estrella (diagrama en SSMS o vista de modelo de Power BI)	5 dimensiones, tabla de hechos, 4 medidas, PK/FK
2–5	Ejecutar bi/ejecutar_etl.bat y consultar etl_log y etl_calidad	Los 8 pasos, dónde se aplica la calidad, control de errores, medición de CPU
5–6	Mostrar la tarea programada (o programar_etl.bat)	Cómo se automatiza el proceso
6–10	Actualizar Power BI y recorrer las 3 páginas; elegir 2026	KPIs, caída de −25.1 %, segmentos de mayor no-llegada y ofertas recomendadas

10. Solución de problemas

PROBLEMA	SOLUCIÓN
"Cannot drop database because it is currently in use"	Cerrar las pestañas de SSMS conectadas a esa base y volver a ejecutar
"Cannot bulk load… file does not exist"	Verificar que los 3 archivos estén en C:\txt\tunki\
"Incorrect syntax near…" en la línea 1	Abrir el script con File → Open (no copiar y pegar desde el navegador)
"Esta versión de backend no admite el diseño"	Usar SSMS 22 en lugar de SSMS 20
Power BI muestra "(En blanco)"	Pulsar Actualizar; la variación interanual solo aparece al elegir un año